

SupportFlow AI

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Gestión inteligente de tickets con IA y Human-in-the-Loop

María Sol Brito

Proyecto Final · IA Automation · 2026

Stack: Make + Airtable + Google Gemini + Gmail

1. Problema y objetivo

SupportFlow AI automatiza la recepción, clasificación, priorización, respuesta y seguimiento de tickets de soporte. El objetivo es reducir tareas repetitivas y tiempos de atención sin eliminar el control humano en situaciones sensibles.

Objetivos funcionales

- Recibir tickets desde Gmail y registrarlos en Airtable.
- Validar datos obligatorios antes de consumir una llamada al modelo de IA.
- Usar Gemini para devolver categoría, prioridad, resumen, respuesta sugerida y necesidad de revisión humana.
- Aplicar Human-in-the-Loop (HITL) para Facturación, Seguridad y casos de prioridad Alta o Crítica.
- Responder automáticamente los casos no sensibles y registrar el resultado de las ejecuciones.
- Exponer KPIs y tasa de errores mediante dashboards de Airtable.

2. Arquitectura del ecosistema

SupportFlow AI - Arquitectura implementada

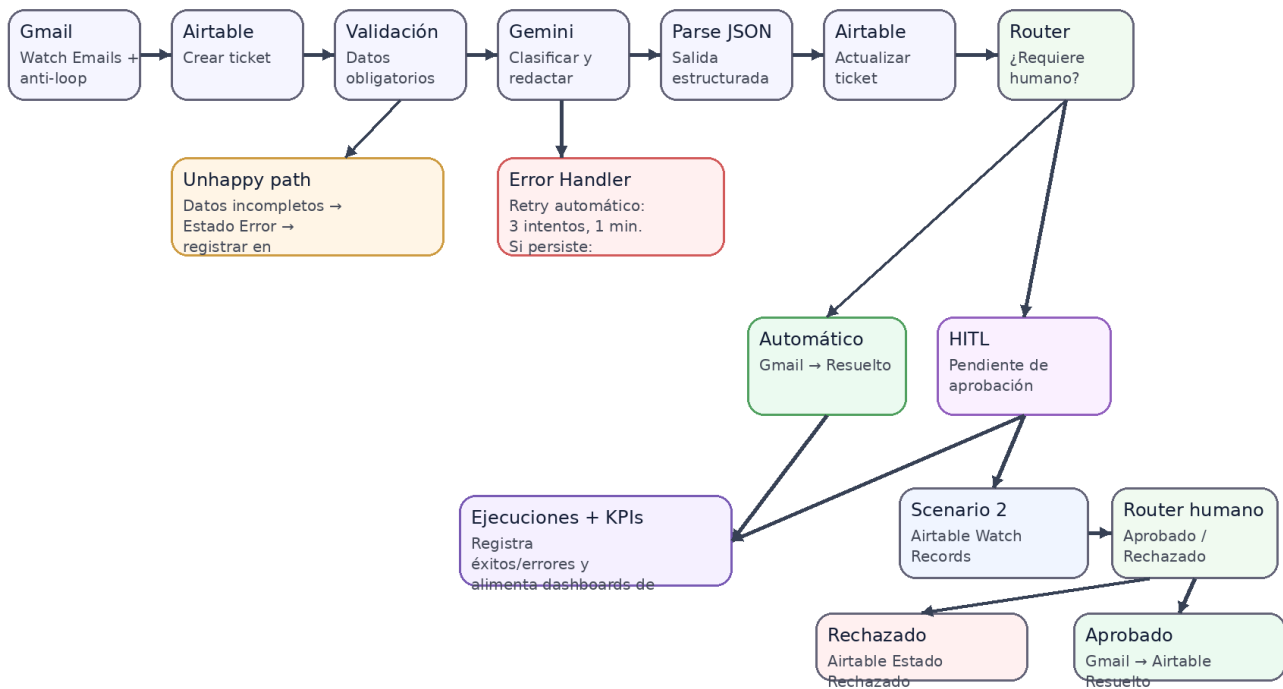


Figura 1. Arquitectura lógica de SupportFlow AI, basada en la implementación final.

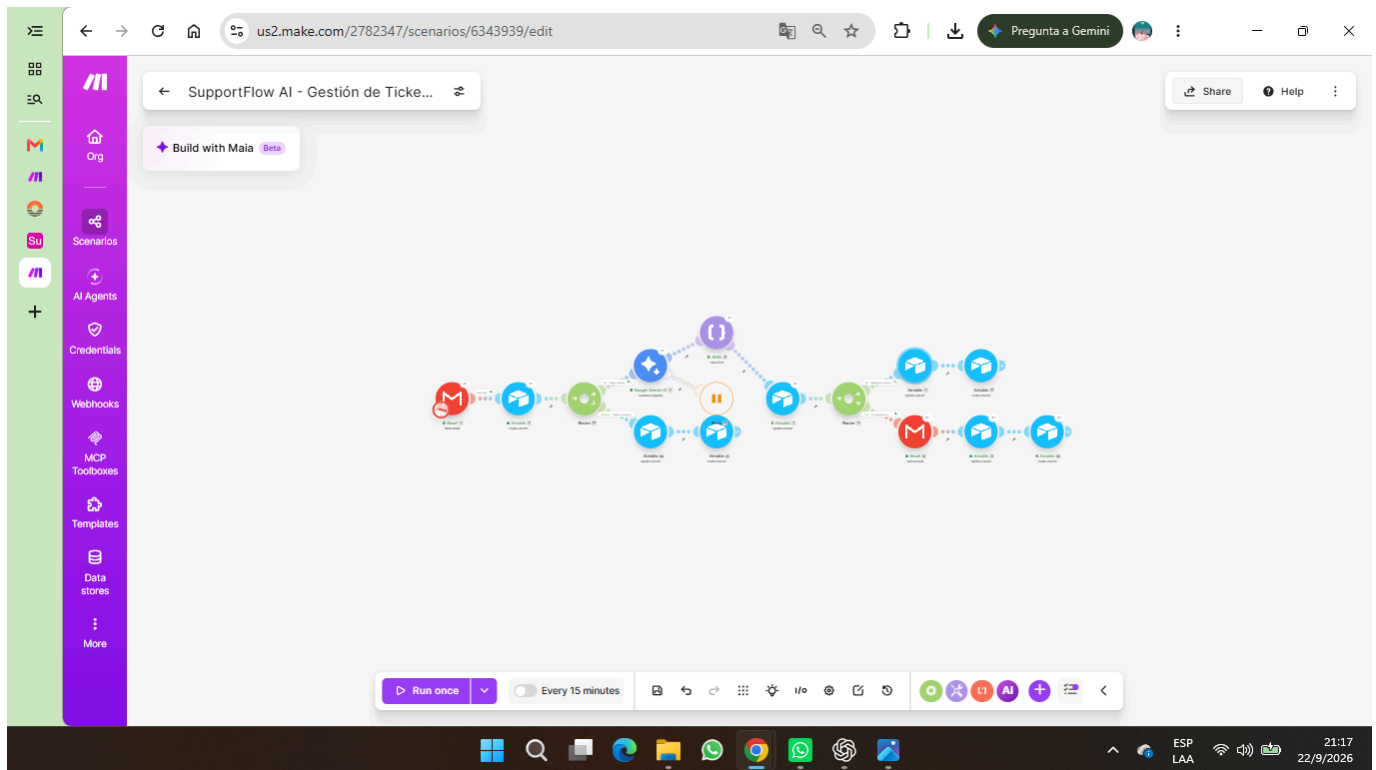


Figura 2. Escenario 1 implementado en Make: Gestión de Tickets.

3. Scenario 1: Gestión de Tickets

El escenario principal comienza con Gmail Watch Emails. Un filtro anti-loop evita que los correos enviados por la propia cuenta vuelvan a ingresar al circuito. El ticket se crea en Airtable y luego se valida. Si faltan datos obligatorios, se deriva al unhappy path y no se ejecuta Gemini. Si los datos son válidos, Gemini clasifica el ticket y devuelve JSON estructurado.

Después de actualizar Airtable, un Router separa los casos que requieren intervención humana de los que pueden responderse automáticamente. Las ramas exitosas registran una ejecución en la tabla Ejecuciones.

Resiliencia de Gemini

El módulo de Gemini posee un Error Handler con Retry automático: hasta 3 reintentos, separados por 1 minuto. Si el error persiste, Make conserva la ejecución incompleta para revisión. Durante las pruebas se observó un error 503 real por alta demanda del modelo, lo que permitió validar este mecanismo.

4. Scenario 2: Aprobación Humana

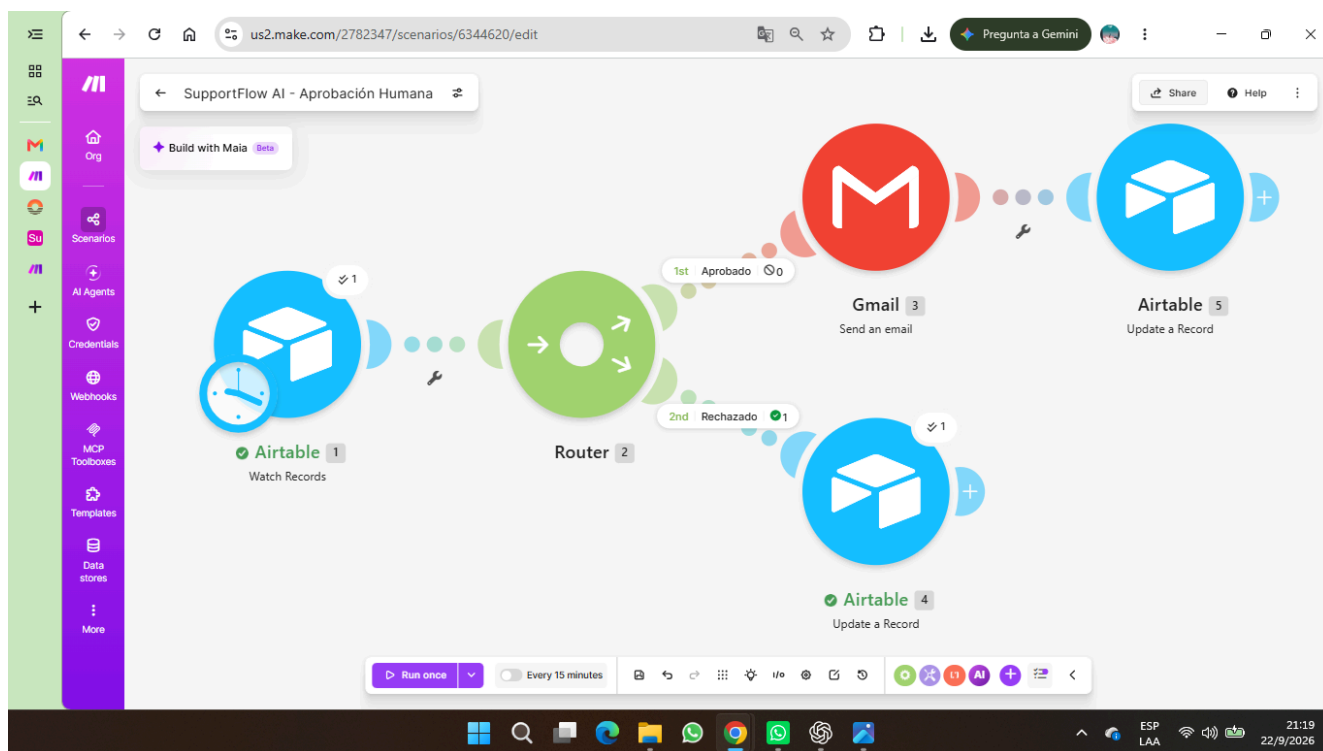


Figura 3. Escenario 2. La captura muestra una ejecución real por la rama Rechazado.

Airtable Watch Records detecta cambios en la decisión humana. Si el ticket es Aprobado, Gmail envía la respuesta sugerida y Airtable lo marca como Resuelto. Si es Rechazado, el flujo no ejecuta Gmail y actualiza el ticket a Rechazado. Esto demuestra que el HITL tiene capacidad real de detener una acción.

5. Modelo de datos y JSON

Tabla Tickets

Campos principales: ID Ticket, Cliente, Email Cliente, Estado, Asunto, Descripción, Categoría IA, Prioridad IA, Resumen IA, Respuesta sugerida IA, Requiere aprobación humana, Motivo clasificación IA, Decisión humana, Observación humana, fechas de creación/aprobación/resolución, Error, Estado API, Thread ID y Última modificación decisión.

Tabla Ejecuciones

Campos principales: ID Ejecución, Ticket relacionado, Etapa, Resultado, Detalle error, Fecha ejecución, Duración (segundos) y fórmula Es error. La relación Ticket ↔ Ejecuciones permite trazabilidad.

Estructura JSON de respuesta de Gemini

```
{
  "categoria": "Acceso",
  "prioridad": "Media",
  "resumen": "Resumen breve del problema",
  "requiere_humano": false,
  "respuesta_sugerida": "Respuesta propuesta para el cliente",
  "motivo_clasificacion": "Justificación de categoría y prioridad"
}
```

6. Reglas de decisión y seguridad

Condición	Acción	Control
Seguridad	HITL obligatorio	No se ejecuta una acción sensible sin revisión.
Facturación	HITL obligatorio	La respuesta queda pendiente de aprobación.
Prioridad Alta/Crítica	HITL obligatorio	Escalamiento antes del envío.
Baja/Media no sensible	Respuesta automática	Gmail envía y Airtable marca Resuelto.
Datos incompletos	Unhappy path	No se llama a Gemini; se registra Error.

7. Stress test: 5 pruebas controladas

Prueba	Caso	Resultado real	Ruta	Estado
1	Acceso	Prioridad Alta; requiere humano	HITL → Aprobado → Gmail	Resuelto
2	Descarga de facturas	Gemini asignó Alta; se detuvo para revisión	HITL	Pendiente de aprobación
3	Configuración de notificaciones	No requiere humano	Automática → Gmail	Resuelto
4	Cobro duplicado	Facturación + Alta	HITL → Rechazado	Rechazado
5	Correo sin asunto	Dato obligatorio faltante	Unhappy path; Gemini no ejecutado	Error

La Prueba 2 se documenta con el resultado real aunque difirió de la expectativa inicial. Esto permite verificar que la capa de seguridad reaccionó correctamente a la prioridad devuelta por la IA, en lugar de forzar el resultado esperado.

8. Observabilidad y KPIs

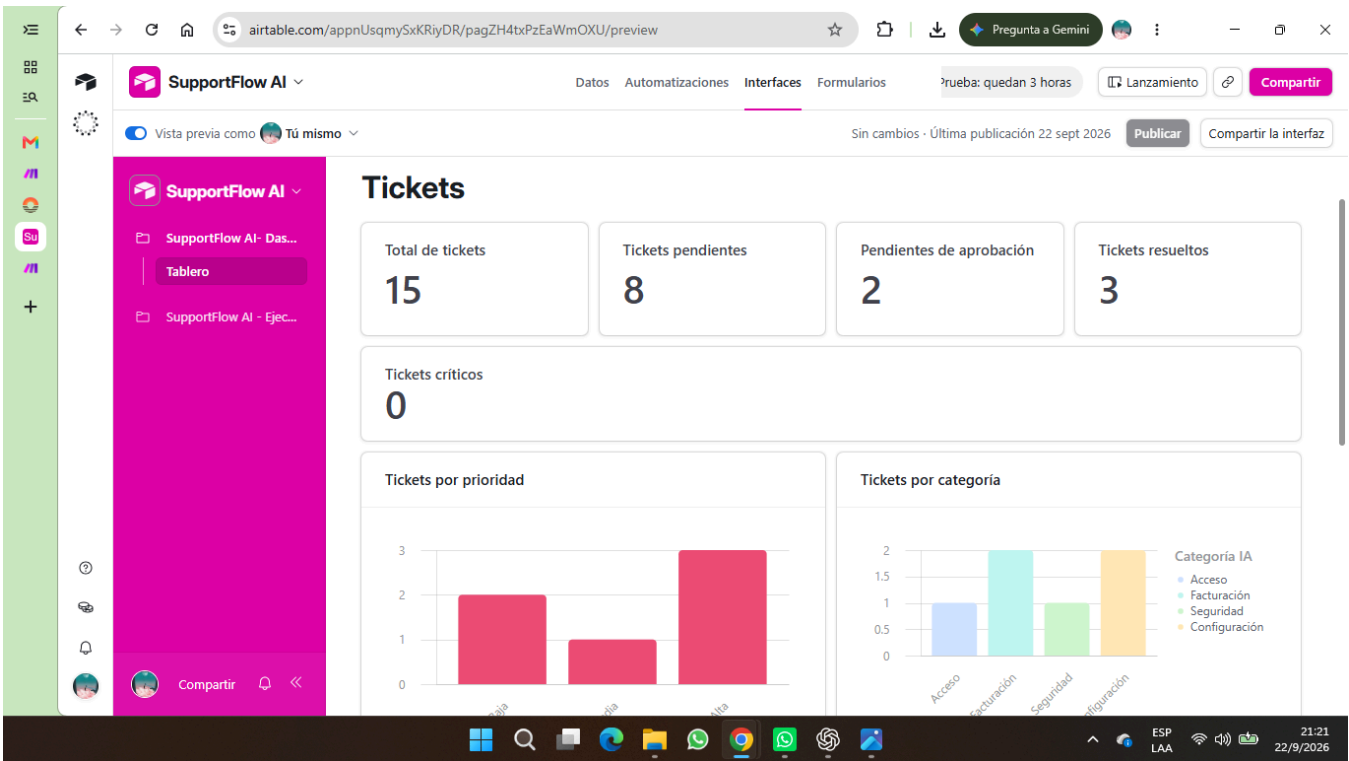


Figura 4. Dashboard de Tickets publicado en Airtable.

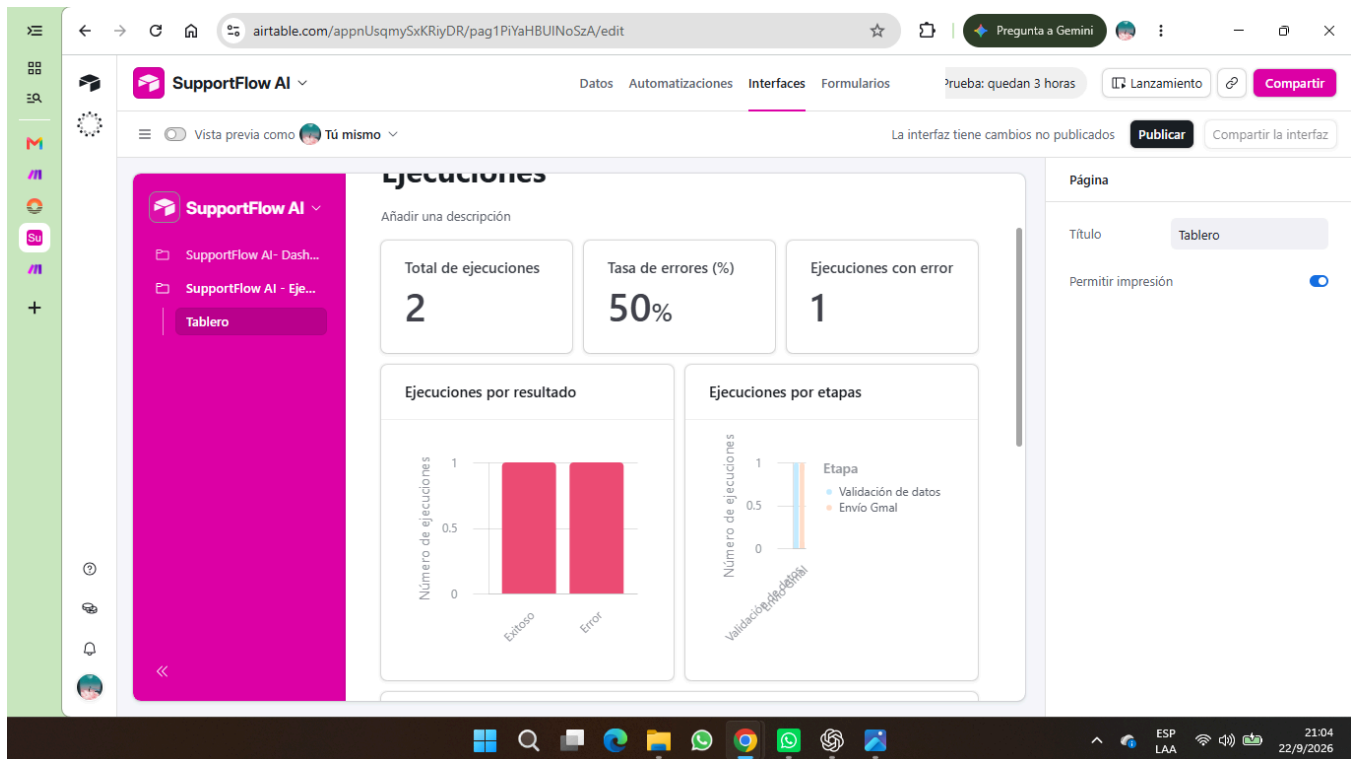


Figura 5. Dashboard de Ejecuciones: 2 registros, 1 error y 1 éxito; tasa de error 50% en la muestra registrada.

El 50% visible corresponde exclusivamente a la pequeña muestra registrada desde que se habilitó el logging de éxitos y errores (1 éxito / 1 error). No se presenta como una tasa histórica del sistema.

9. Matriz de costos y elección tecnológica

La matriz se plantea de forma cualitativa para evitar depender de precios promocionales o planes que pueden cambiar. La selección priorizó rapidez de implementación, integración y costo controlable para un prototipo funcional.

Tecnología	Rol	Costo relativo	Ventaja	Decisión
Make	Orquestación	Bajo/medio según operaciones	Visual, rápido de implementar	Elegido
Airtable	Base + dashboards	Bajo/medio según plan	Relaciones, vistas e interfaces	Elegido
Gemini	Clasificación IA	Variable por uso/modelo	Salida estructurada y costo controlable	Elegido
Gmail	Entrada/salida	Incluido según cuenta	Integración directa con Make	Elegido
n8n	Alternativa de orquestación	Variable según hosting	Mayor flexibilidad técnica	Alternativa futura
OpenAI / Claude	Alternativas LLM	Variable por modelo/uso	Modelos alternativos para clasificación	No usados en esta implementación

10. Seguridad y buenas prácticas

- Conexiones administradas mediante los conectores de Make; no se escriben contraseñas dentro del flujo.
- Filtro anti-loop para impedir que las respuestas propias reingresen como nuevos tickets.
- Validación previa a la llamada de IA para evitar consumo innecesario y respuestas sobre datos incompletos.
- HITL para acciones sensibles y prioridades elevadas.
- Variables dinámicas y relaciones por Record ID; no se cargan IDs de tickets manuales en las ejecuciones.
- Retry e incomplete executions para errores transitorios del proveedor de IA.
- Trazabilidad mediante la tabla Ejecuciones y dashboards.

11. Entregables y cierre

El proyecto demuestra un flujo end-to-end con disparador, procesamiento, decisión, salida, control humano, manejo de errores, persistencia y observabilidad. Los Blueprints de ambos escenarios fueron exportados para su entrega.

Repositorio GitHub	https://github.com/mariasolbrito122-maker/SupportFlow-AI
Airtable / vista de lectura	https://airtable.com/appnUsqmySxKRiyDR/shrchqqXBk5AQPknI https://airtable.com/appnUsqmySxKRiyDR/shryTyefoxmlx3vhT https://airtable.com/invite/?inviteId=invdVRkPJrXKsSbh&inviteToken=226afc2a3627760f44a4ae7b11467bd2f5f9bc0b5c18e3ff6728fdbcb84add417
Video demo (~3 min)	https://drive.google.com/file/d/1KvbWLjBG-Ez16L6VrJJ2rtZqPVxHhiQi/view?usp=sharing
Blueprints Make	https://github.com/mariasolbrito122-maker/SupportFlow-AI/blob/main/SupportFlow%20AI%20-%20Gesti%C3%B3n%20de%20Tickets.blueprint.json https://github.com/mariasolbrito122-maker/SupportFlow-AI/blob/main/SupportFlow%20AI%20-%20Aprobaci%C3%B3n%20Humana.blueprint.json

SupportFlow AI · IA para optimizar, personas para decidir.